

	INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA CONCLUSÃO FINAL	
FUNDAÇÃO PROFUNDA FECHAMENTO DO CONTEÚDO			

1

	INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA CONCLUSÃO FINAL	
• ESTACAS • Elemento que transfere carga para o solo pelo seu fuste (atrito lateral) • Capacidade Geotécnica (interação solo x material da estaca) • Capacidade Estrutural (material da estaca / concreto e armadura) • Dimensionamento • Carga de compressão com armadura de ligação (tabela 4 da NBR 6122) • Dimensionamento à carga de compressão • Dimensionamento à carga de tração • Dimensionamento à cortante • Dimensionamento à flexão normal ou oblíqua (normal + momento)			

2

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA CONCLUSÃO FINAL
• BLOCO SOBRE ESTACAS • Teoria: Modelo de Biela e Tirantes • Dimensão do pilar faz parte do dimensionamento do bloco • Pode alterar o ângulo da biela e a área de aço (A_s) do tirante • Premissa da Teoria: Carga de compressão e centrada • Casos com excentricidade (momento): calculamos a estaca com maior solicitação e dimensionamento o bloco com uma carga equivalente: $P_{equivalente} = n_{estaca} \times R_{estaca + solicitada}$ • Casos de tração: utilizamos a mesma teoria, mas com posicionamento da armadura na face superior do bloco	

3

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA CONCLUSÃO FINAL
• PROJETO • Cada solução de bloco apresenta uma solicitação máxima e mínima sobre as estacas. • A capacidade suporte da estaca (geotécnica e estrutural) deve ser compatível com estas solicitações máxima e mínima • Sugestão como roteiro de definição do nº de estacas por bloco: • Considere somente a compressão e verifique a quantidade de estacas necessárias para cada pilar. Depois verifique os acréscimos e decréscimos devido à excentricidade / momentos para finalizar a definição do nº de estacas por bloco.	

4

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA	
	CONCLUSÃO	OBJETIVOS
• OBJETIVO DA DISCIPLINA • Apresentar conceitos teóricos e experiência prática para definição, dimensionamento e detalhamento (projeto) de Fundações Profundas. • CAPACITAR O PROFISSIONAL PARA: • Entender, discutir e propor soluções que envolvam Fundações Profundas; • Especificar os requisitos e procedimentos para projeto, dimensionamento e execução de Fundações Profundas; • Apresentar práticas de projeto estrutural (dimensionamento e detalhamento) relativo a Fundações Profundas.		

5

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA	
	CONCLUSÃO	ORIENTAÇÕES
• PROJETO • Para etapas de fundação: • Procure simplificar a solução; • Padronize em soluções típicas (detalhes de armaduras; capacidade de carga; etc ...) • É muito fácil a obra erra na locação de uma estaca • Pondere sempre sobre a possibilidade de erro e se é possível evitar sem onerar demais o projeto		

6

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA	
	CONCLUSÃO	ORIENTAÇÕES

- **SUGESTÃO PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO**
 - Participe de algum grupo para poder aprender com a experiência dos demais
 - Há grupos de profissionais onde a dúvida de um colega pode lhe preparar para um cenário semelhante em um projeto futuro
 - Converse com os demais parceiros
 - Converse com os fornecedores de serviços / equipamentos de fundações
 - *Cuidado: Podem ter a prática e nem sempre a teoria ...*
 - Converse com os pedreiros / Mestres
 - *Cuidado: Os bons profissionais estão escassos – Os mais novos não possuem tanta experiência para compartilhar ...*
 - *Mas saber como leem os projetos e entendem a obra ajuda muito na elaboração do projeto*
 - Converse com engenheiros geotécnicos
 - Sempre que tiver oportunidade, pergunte e escute suas histórias

7

 INSTITUTO ESTRUTURAL NA REAL PÓS GRADUAÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDA	
	CONCLUSÃO	FIM

SALVADOR NOBOA FILHO
Engenheiro Civil

salvador.noboa@gmail.com

(16) 9-9611-4651

*Desejo a todos vocês
muitos projetos e muito
sucesso!*

8